Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 7, 12; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước?
A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** vô số.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi đi qua:
A. Hai điểm phân biệt.
B. Ba điểm phân biệt.
C. Ba điểm không thẳng hàng.
D. Bốn điểm phân biệt.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Khẳng định nào sau đây là **sai**?
A. Hai mặt phẳng có thể không có điểm chung.
B. Hai mặt phẳng có thể chỉ có một điểm chung.
C. Hai mặt phẳng có thể chung nhau một đường thẳng.
D. Hai mặt phẳng có thể có vô số điểm chung.

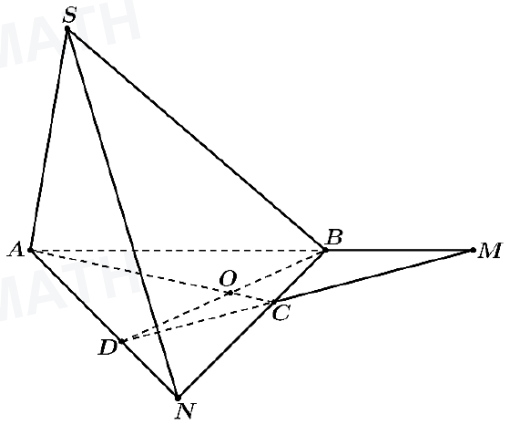
PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành $ABCD$ tâm O. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SAD) là
A. SO. **B.** SD. **C.** SA. **D.** SB.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ .Gọi O là giao điểm của AC và BD, M là giao điểm của AB và CD , N là giao điểm của AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng:



A. SM . **B.** SO . **C.** SN . **D.** MN .

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SB. Giao điểm của DM và (SAC) là

A. Giao điểm của DM và SA. **B.** Giao điểm của DM và SC.
C. Giao điểm của DM và SO. **D.** Giao điểm của DM và BD.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho bốn điểm không đồng phẳng S, A, B, C . Gọi H, K lần lượt là hai điểm trên hai cạnh SA; SC ($H \neq A; H \neq S$ và $K \neq S, K \neq C$) sao cho HK không song song với AC . Gọi I là trung điểm của BC. Giao điểm của đường thẳng BK và mặt phẳng (SAI) là

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. J với $J = SI \cap BK$. **B.** J với $J = SI \cap BH$.
C. J với $J = SI \cap HK$. **D.** J với $J = SI \cap HK$.
Đính chính MTM: phương án D sửa thành: điểm K.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho $SM = 3MC$, N là giao điểm của SD và (MAB). Gọi O là giao điểm của AC và BD. Khi đó ba đường thẳng nào đồng quy?

A. AB, MN, CD. **B.** SO, BD, AM . **C.** SO, AM, BN . **D.** SO, AC, BN .

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABC$. Các điểm M, N, P tương ứng trên các cạnh SA, SB, SC sao cho AB cắt MN tại D; BC cắt NP tại E, CA cắt MP tại F. Khi đó có thể kết luận gì về ba điểm D, E, F

A. D, E, F thẳng hàng

B. D, E, F là ba đỉnh của một tam giác.

C. E là trung điểm của đoạn thẳng DF.

D. D, E, F không cùng thuộc một mặt phẳng.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho $BP = 2PD$. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP) là giao điểm của

A. CD và NP.

B. CD và MN.

C. CD và MP.

D. CD và AP.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD; G là trọng tâm tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng. EG. và mặt phẳng (ACD) là

A. Điểm F.

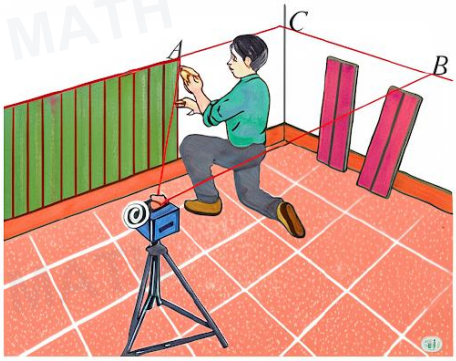
B. Giao điểm của đường thẳng EG và AC.

C. Giao điểm của đường thẳng EG và AF.

D. Giao điểm của đường thẳng EG và CD

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong xây dựng, người ta thường dùng máy quét tia laser để kẻ các đường thẳng trên tường hoặc trên sàn nhà. Đoạn thẳng nào sau đây là giao tuyến của mặt phẳng tạo bởi các tia laser OA và OB với các mặt tường trong hình vẽ sau?



A. OA, OB.

B. AC, BC.

C. AB, AC.

D. AB, AC.

Đính chính MTM: phương án D sửa thành: AB, BC.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$

a) $A \notin (BCD)$

b) Có vô số mặt phẳng chứa 4 điểm A, B, C, D

c) $CD = (ACD) \cap (BCD)$

d) Tứ diện $ABCD$ có 4 cạnh

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD, BC, M là một điểm trên cạnh AB, N là một điểm trên cạnh AC.

a) ND là giao tuyến của hai mặt phẳng $(MND), (ADC)$

b) BI là giao tuyến của hai mặt phẳng $(BCI), (ABD)$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) IJ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC), (JAD)$

d) Giao tuyến của hai mặt phẳng $(IBC), (DMN)$ song song với đường thẳng IJ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AB, AC, BD lần lượt lấy ba điểm E, F, G sao cho $AB = 3AE$; $AC = 2AF$; $GB = 4GD$.

a) Giao tuyến của hai mặt phẳng (EFG) và (ABC) là đường thẳng EF.

b) Giao điểm của đường thẳng BC và mặt phẳng (EFG) là điểm M với $\{M\} = EF \cap BC$.

c) Nếu điểm H là giao điểm của CD với (EFG) thì 3 điểm H, G, M thẳng hàng.

d) Gọi I là giao điểm của đường thẳng AD và (EFG). Tỉ số $\dfrac{IA}{ID} = \dfrac{7}{3}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là tứ giác lồi có các cặp cạnh đối không song song với nhau. Giao của AC và BD là O.

a) Giao điểm của AC và (SBD) là điểm O.

b) Giao điểm của AB và (SCD) chính là giao điểm của AD và BC.

c) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. Khi đó giao điểm của MN và (SBD) chính là trung điểm của SO.

d) Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì giao điểm của SD và (BMN) là điểm E nằm trên đoạn thẳng SD và $\dfrac{SE}{ED} = \dfrac{1}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Gọi I là trung điểm của AD, J là điểm đối xứng với D qua C, K là điểm đối xứng với D qua B. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (IJK) và (ABC). Gọi E,F lần lượt là giao điểm của đường thẳng d với AB,AC. Tính tỉ số $\dfrac{AE}{BE}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và BC. Gọi P là điểm nằm trên cạnh AB sao cho $\dfrac{AP}{AB}=\dfrac{1}{3}$. Gọi Q là giao điểm của SC với mặt phẳng (MNP). Biết tỉ số $\dfrac{SQ}{SC}=\dfrac{a}{b}$ (là phân số tối giản, $a,b\in\mathbb{N}^*$). Tính tổng $S=a+b$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của đường thẳng AM với mặt phẳng (SBD). Tính tỉ số $\dfrac{IA}{IM}$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi E,F,G lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB,AC,BD sao cho EF cắt BC tại I, EG cắt AD tại H. Nếu ba đường thẳng CD,IG,HF đồng quy thì chọn 1, không đồng quy thì chọn 2, song song thì chọn 3, chéo nhau thì chọn 4, không nằm ở trường hợp nào của các lựa chọn trước thì chọn 5.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. M là trung điểm của SC, N là trung điểm của OB. Gọi E giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN). Tỉ số $\dfrac{SE}{SD}$ bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng 3. Gọi I là trung điểm của AD, J là điêm đôi xứng của D qua C và K là điểm đối xứng với D qua B. Giao tuyến của mặt phẳng (IJK) với các mặt của tứ diện $ABCD$ tạo thành một hình phẳng. Khi đó diện tích của hình phẳng này bằng bao nhiêu?